

Práctica 1: Variable aleatoria y función de distribución

Unidad 2: Variables aleatorias

Probabilidad y Estadística (5765)

Universidad Nacional del Sur

Ejercicio 1. Se lanzan dos dados equilibrados. Sea X la suma de los puntajes obtenidos. Hallar la función de probabilidad puntual $p(x)$ de X y graficarla.

Solución. El espacio muestral tiene 36 resultados equiprobables. Contando los pares que dan cada suma:

x	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$p(x)$	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$

Se verifica que $\sum_x p(x) = 36/36 = 1$. La distribución es simétrica respecto de $x = 7$, con máximo en ese valor.

Ejercicio 2. Con la variable X del ejercicio anterior, hallar $F(x)$ para $x = 6.5$ y para $x = 9$, y calcular $P(4 < X \leq 9)$.

Solución.

$$F(6.5) = P(X \leq 6.5) = p(2) + p(3) + p(4) + p(5) + p(6) = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5}{36} = \frac{15}{36} = 0.4167.$$

$$F(9) = p(2) + \dots + p(9) = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 5 + 4}{36} = \frac{30}{36} = 0.8333.$$

$$P(4 < X \leq 9) = F(9) - F(4) = \frac{30}{36} - \frac{1 + 2 + 3}{36} = \frac{30 - 6}{36} = \frac{24}{36} = 0.6667.$$

Ejercicio 3. Un lote contiene 10 artículos, de los cuales 3 son defectuosos. Se extraen 2 artículos sin reposición. Sea X el número de defectuosos extraídos. Hallar $p(x)$ y $F(x)$, y graficar F .

Solución. X puede tomar los valores 0, 1, 2. Usando la regla de Laplace sobre $\binom{10}{2} = 45$ pares posibles:

$$p(0) = \frac{\binom{3}{0}\binom{7}{2}}{\binom{10}{2}} = \frac{21}{45}, \quad p(1) = \frac{\binom{3}{1}\binom{7}{1}}{\binom{10}{2}} = \frac{21}{45}, \quad p(2) = \frac{\binom{3}{2}\binom{7}{0}}{\binom{10}{2}} = \frac{3}{45}.$$

Verificación: $21 + 21 + 3 = 45$, entonces $\sum p(x) = 1$. La función de distribución es

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 21/45 & 0 \leq x < 1 \\ 42/45 & 1 \leq x < 2 \\ 1 & x \geq 2 \end{cases}$$

Es una función escalonada, constante entre valores enteros consecutivos, con saltos de tamaño $p(x)$ en cada $x \in \{0, 1, 2\}$.

Ejercicio 4. Una variable aleatoria continua X tiene función de densidad

$$f(x) = \begin{cases} c(4 - x^2) & -2 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

(a) Hallar el valor de c . (b) Hallar $F(x)$. (c) Calcular $P(-1 \leq X \leq 1)$.

Solución. (a) Debe cumplirse $\int_{-2}^2 c(4 - x^2) dx = 1$:

$$\int_{-2}^2 (4 - x^2) dx = \left[4x - \frac{x^3}{3} \right]_{-2}^2 = \left(8 - \frac{8}{3} \right) - \left(-8 + \frac{8}{3} \right) = \frac{32}{3}.$$

Entonces $c \cdot \frac{32}{3} = 1 \Rightarrow c = \frac{3}{32}$.

(b) Para $-2 \leq x \leq 2$:

$$F(x) = \int_{-2}^x \frac{3}{32} (4 - t^2) dt = \frac{3}{32} \left[4t - \frac{t^3}{3} \right]_{-2}^x = \frac{3}{32} \left(4x - \frac{x^3}{3} + \frac{16}{3} \right).$$

Con $F(x) = 0$ para $x < -2$ y $F(x) = 1$ para $x > 2$.

(c) $P(-1 \leq X \leq 1) = F(1) - F(-1)$. Por simetría de f , más simple: $P(-1 \leq X \leq 1) = \int_{-1}^1 \frac{3}{32} (4 - x^2) dx = \frac{3}{32} \left[4x - \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^1 = \frac{3}{32} \left(\frac{22}{3} \right) = \frac{22}{32} = 0.6875$.

Ejercicio 5. El tiempo de espera (en minutos) de un cliente en una fila tiene función de distribución

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 - e^{-x/5} & x \geq 0 \end{cases}$$

(a) Verificar que es una f.d.a. válida. (b) Calcular $P(X > 10)$. (c) Hallar la densidad $f(x)$. (d) Calcular la probabilidad de esperar entre 2 y 8 minutos.

Solución. (a) F es continua, $F(0) = 0$, $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$, y es creciente pues $F'(x) = \frac{1}{5}e^{-x/5} > 0$ para $x > 0$. Cumple las propiedades de una f.d.a.

(b) $P(X > 10) = 1 - F(10) = 1 - (1 - e^{-2}) = e^{-2} \approx 0.1353$.

(c) $f(x) = F'(x) = \frac{1}{5}e^{-x/5}$ para $x \geq 0$ (y 0 en otro caso).

(d) $P(2 < X < 8) = F(8) - F(2) = (1 - e^{-1.6}) - (1 - e^{-0.4}) = e^{-0.4} - e^{-1.6} \approx 0.6703 - 0.2019 = 0.4684$.

Ejercicio 6. Se define X como el número de intentos que hace un estudiante para aprobar un examen (aprueba en el primer, segundo o tercer intento, o abandona si no aprueba en 3 intentos). Su función de probabilidad es

$$p(1) = 0.5, \quad p(2) = 0.3, \quad p(3) = 0.15, \quad p(4) = 0.05$$

donde $X = 4$ representa "abandona sin aprobar". Graficar $F(x)$ y calcular $P(X \geq 3)$.

Solución.

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 1 \\ 0.5 & 1 \leq x < 2 \\ 0.8 & 2 \leq x < 3 \\ 0.95 & 3 \leq x < 4 \\ 1 & x \geq 4 \end{cases}$$

$$P(X \geq 3) = 1 - P(X < 3) = 1 - F(2) = 1 - 0.8 = 0.2,$$

o directamente $P(X \geq 3) = p(3) + p(4) = 0.15 + 0.05 = 0.2$, coincide.

Ejercicio 7. Sea X una v.a. con f.d.a.

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ x/3 & 0 \leq x < 1 \\ (x+1)/4 & 1 \leq x < 3 \\ 1 & x \geq 3 \end{cases}$$

Determinar si X es discreta, continua o mixta. Calcular $P(X = 1)$ y $P(0.5 < X < 2)$.

Solución. Analizamos continuidad de F en los puntos de empalme:

- En $x = 1$: $F(1^-) = 1/3 \approx 0.333$ y $F(1) = (1+1)/4 = 0.5$. Hay un **salto**, de tamaño $0.5 - 0.333 = 0.1667$.
- En $x = 3$: $F(3^-) = (3+1)/4 = 1$ y $F(3) = 1$. No hay salto (es continua ahí).

Entre los tramos F es continua y estrictamente creciente (parte "suave"), pero tiene un salto en $x = 1$: por lo tanto X es una variable **mixta**.

$$P(X = 1) = F(1) - F(1^-) = 0.5 - \frac{1}{3} = \frac{1}{6} \approx 0.1667.$$

$$P(0.5 < X < 2) = F(2^-) - F(0.5) = \frac{3}{4} - \frac{0.5}{3} = 0.75 - 0.1667 = 0.5833.$$

(Notar que $F(2^-) = F(2) = (2+1)/4 = 0.75$ pues F es continua en $x = 2$.)

Ejercicio 8. Una máquina empaquetadora coloca una cantidad aleatoria X (en kg, con X continua) de producto en cada bolsa, con densidad

$$f(x) = kx, \quad 0 \leq x \leq 5,$$

y 0 en otro caso. (a) Hallar k . (b) Calcular la probabilidad de que una bolsa contenga menos de 2 kg. (c) Hallar la mediana de X (el valor m tal que $F(m) = 0.5$).

Solución. (a) $\int_0^5 kx dx = k \frac{25}{2} = 1 \Rightarrow k = \frac{2}{25}$.

(b) $F(x) = \int_0^x \frac{2}{25} t dt = \frac{x^2}{25}$. Entonces $P(X < 2) = F(2) = \frac{4}{25} = 0.16$.

(c) Buscamos m tal que $\frac{m^2}{25} = 0.5 \Rightarrow m^2 = 12.5 \Rightarrow m = \sqrt{12.5} \approx 3.5355$ kg.

Ejercicio 9. En un proceso de control de calidad, se inspeccionan artículos hasta encontrar el primero defectuoso. Sea X el número de artículos inspeccionados, con $P(X = x) = (0.9)^{x-1}(0.1)$ para $x = 1, 2, 3, \dots$. Calcular $P(X \leq 3)$ usando la función de distribución, y verificar sumando directamente $p(1) + p(2) + p(3)$.

Solución. Para esta variable (geométrica, que se estudiará en detalle en la Práctica 2), se puede probar que

$$F(x) = P(X \leq x) = 1 - (0.9)^x, \quad x = 1, 2, 3, \dots$$

pues $P(X > x) = (0.9)^x$ (los primeros x artículos no defectuosos).

Entonces $F(3) = 1 - (0.9)^3 = 1 - 0.729 = 0.271$.

Verificación directa: $p(1) + p(2) + p(3) = 0.1 + (0.9)(0.1) + (0.9)^2(0.1) = 0.1 + 0.09 + 0.081 = 0.271$. Coincide.

Ejercicio 10. Sea X una v.a. continua con densidad

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} & 0 \leq x \leq 1 \\ \frac{1}{4} & 2 \leq x \leq 4 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

(a) Verificar que f es una densidad válida. (b) Hallar $F(x)$ para todo $x \in \mathbb{R}$. (c) Calcular $P(0.5 \leq X \leq 3)$.

Solución. (a) $f(x) \geq 0$ en todo punto, y

$$\int_0^1 \frac{1}{2} dx + \int_2^4 \frac{1}{4} dx = \frac{1}{2} + \frac{2}{4} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1.$$

(b) Integrando por tramos:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ x/2 & 0 \leq x < 1 \\ 1/2 & 1 \leq x < 2 \\ 1/2 + (x-2)/4 & 2 \leq x < 4 \\ 1 & x \geq 4 \end{cases}$$

$$(c) P(0.5 \leq X \leq 3) = F(3) - F(0.5) = \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right] - \frac{0.5}{2} = 0.75 - 0.25 = 0.5.$$